

# チェック 4 式の利用

|     |   |    |      |     |     |
|-----|---|----|------|-----|-----|
| 実施日 | / | 得点 | /50点 | 理解度 | ☆☆☆ |
|     | / | 得点 | /50点 | 理解度 | ☆☆☆ |
|     | / | 得点 | /50点 | 理解度 | ☆☆☆ |

1 次の式をくふうして計算しなさい。

(1)  $45^2 - 15^2$

(2)  $2.7^2 - 2.3^2$

1 5点×2 /10点

|     |  |
|-----|--|
| (1) |  |
| (2) |  |

2 次の式をくふうして計算しなさい。

(1)  $51^2$

(2)  $28^2$

2 5点×4 /20点

|     |  |
|-----|--|
| (1) |  |
| (2) |  |
| (3) |  |
| (4) |  |

3 次の式の値を求めなさい。

(1)  $x=3$  のとき,  $(x-1)^2 + (3+x)(3-x)$  の値

3 6点×2 /12点

|     |  |
|-----|--|
| (1) |  |
| (2) |  |

(2)  $a=7.6$ ,  $b=2.4$  のとき,  $a^2 - b^2$  の値

4 連続する3つの整数があり, 中央の数は3の倍数である。これら3つの整数のうち, もっとも小さい整数を $M$ , もっとも大きい整数を $N$ とすると,  $MN+1$ は9の倍数であることを次のように証明した。[ ]にあてはまる式を書きなさい。

【証明】 整数 $n$ を使って, 中央の数を $3n$ とすると,  $M=3n-1$ ,

$N=[ \text{ア} ]$ と表されるから,

$$MN+1=(3n-1)([ \text{ア} ]) + 1$$

$$=[ \text{イ} ] - 1 + 1$$

$$=[ \text{イ} ]$$

となる。 $n^2$ は整数であるから, これは9の倍数となる。

4 4点×2 /8点

|   |  |
|---|--|
| ア |  |
| イ |  |